

初中数学 12 天课练习册

参考答案与试题解析

1. 下列说法中：①0 是最小的整数；②有理数不是正数就是负数；③非负数就是正数和 0；
④整数和分数统称有理数，其中正确的个数是()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【分析】根据有理数定义及其分类解答即可.

【解答】解：①没有最小的整数，故①错误，不符合题意；

②有理数包括正有理数、0、负有理数，故②错误，不符合题意；

③非负数就是正数和 0，故③正确，符合题意；

④整数和分数统称有理数，故④正确，符合题意；

故选：C.

2. 下列互为相反数的是()

A. -1 和 $-(+1)$ B. -1 和 $-|+1|$ C. -1 和 $+(-1)$ D. -1 和 +1

【分析】先化简各数，再根据相反数的定义：只有符号不同的两个数叫做互为相反数判断即可.

【解答】解：A、 $-(+1)=-1$ ，不是互为相反数，故不符合题意；

B、 $-|+1|=-1$ ，不是互为相反数，故不符合题意；

C、 $+(-1)=-1$ ，不是互为相反数，故不符合题意；

D、-1 和 +1 互为相反数，故符合题意；

故选：D.

3. -11 的绝对值为()

A. 1 B. 11 C. $-\frac{1}{11}$ D. $\frac{1}{11}$

【分析】根据负有理数的绝对值是它的相反数，求出 -11 的绝对值即可.

【解答】解： $|-11|=-(-11)=11$.

故选：B.

4. 计算 $(-3)+(-6)$ 的结果等于()

A. 3 B. -3 C. -9 D. -18

【分析】运用有理数加法法则进行计算.

【解答】解： $(-3)+(-6)=-(3+6)=-9$,

故选：C．

5. 比-3大4的数是()

- A. -12 B. -7 C. 1 D. 7

【分析】根据有理数加法的运算方法，用-3加上4，即可算出答案．

【解答】解： $-3+4=1$ ，

即比-3大4的数是1．

故选：C．

6. 把 $(+5)-(+3)-(-7)+(-2)$ 写成省略括号的和的形式是()

- A. $-5-3+7-2$ B. $5-3-7-2$ C. $5-3+7-2$ D. $5+3-7-2$

【分析】根据有理数的减法法则即可得到原式 $=5-3+7-2$ ．

【解答】解：原式 $=5-3+7-2$ ．

故选：C．

7. $-1^4 - (-3)^5 + |-6| = \underline{248}$ ．

【分析】先分别计算有理数的乘方与绝对值，然后进行加减运算即可．

【解答】解：原式 $=-1 - (-243) + 6$

$=248$ ．

故答案为：248．

8. 计算： $-2^2 \times \frac{1}{2} + 8 \div (-2)^2$ ．

【分析】先算乘方，再算乘除，最后算加减即可．

【解答】解：原式 $=-4 \times \frac{1}{2} + 8 \div 4$

$=-2+2$

$=0$ ．

9. 如果一个数 x 的平方等于9，则 x 的值是()

- A. -3 B. 3 C. 3 或 -3 D. $\sqrt{3}$

【分析】根据平方根的意义，即可解答．

【解答】解：如果一个数 x 的平方等于9，则 x 的值是 ± 3 ，

故选：C．

10. 下列各数中立方根是-2的是()

- A. 4 B. -4 C. 8 D. -8

【分析】利用立方根定义计算即可得到结果.

【解答】解：立方根是 -2 的数是 -8 .

故选：D.

11. 单项式 $-5ab^3$ 的系数是()

- A. 5 B. -5 C. 4 D. 3

【分析】根据单项式系数的定义：单项式中数字因数叫做单项式的系数，单项式中，所有字母的指数和叫做这个单项式的次数，可得答案.

【解答】解：单项式 $-5ab^3$ 的系数是 -5 ,

故选：B.

12. 单项式 $\frac{1}{3}a^2b$ 的次数是()

- A. $\frac{1}{3}$ B. 2 C. 3 D. 4

【分析】根据单项式次数的定义来求解. 单项式中所有字母的指数和叫做这个单项式的次数.

【解答】解：单项式 $\frac{1}{3}a^2b$ 次数为3,

故选：C.

13. 下列各式计算正确的是()

- A. $3x + 3y = 6xy$ B. $4xy^2 - 5xy^2 = -1$
C. $-2(x - 3) = -2x + 6$ D. $2a + a = 3a^2$

【分析】根据合并同类项，去括号法则，逐一进行判断即可.

【解答】解：A. $3x$ ， $3y$ 不是同类项，不能合并，选项错误，不符合题意；

B. $4xy^2 - 5xy^2 = -xy^2$ ，选项错误，不符合题意；

C. $-2(x - 3) = -2x + 6$ ，选项正确，符合题意；

D. $2a + a = 3a$ ，选项错误，不符合题意.

故选：C.

14. 计算 $a^2 \cdot a^3$ 的结果是()

- A. a^5 B. a^8 C. $-a^5$ D. $-a^8$

【分析】根据同底数幂的乘法进行计算即可求解.

【解答】解： $a^2 \cdot a^3 = a^{2+3} = a^5$.

故选：A.

15. 若 $a^2 \cdot a^m = a^7$ ，则 $m = \underline{5}$.

【分析】利用同底数幂的乘法的法则进行运算即可.

【解答】解： $\because a^2 \cdot a^m = a^7$,

$$\therefore a^{2+m} = a^7,$$

$$\therefore 2+m=7,$$

解得： $m=5$.

故答案为：5.

16. 下列运算错误的是 ()

A. $(a^3b) \cdot (ab^2) = a^4b^3$

B. $3xy^2 - xy^2 = 2xy^2$

C. $a^5 \div a^2 = a^3$

D. $(-mn^3)^2 = m^2n^5$

【分析】利用单项式乘单项式法则、合并同类项法则、同底数幂的除法法则、积的乘方法则逐个计算得结论.

【解答】解：A. $(a^3b) \cdot (ab^2) = a^{3+1}b^{1+2} = a^4b^3$ ，故选项A计算正确；

B. $3xy^2 - xy^2 = (3-2)xy^2 = 2xy^2$ ，故选项B计算正确；

C. $a^5 \div a^2 = a^{5-2} = a^3$ ，故选项C计算正确；

D. $(-mn^3)^2 = m^2n^6 \neq m^2n^5$ ，故选项D计算错误.

故选：D.

17. 已知 $a^2 + a - 5 = 0$ ，代数式 $(a^2 - 5)(a + 1)$ 的值是 ()

A. 4

B. -5

C. 5

D. -4

【分析】先根据 $a^2 + a - 5 = 0$ 得到 $a^2 - 5 = -a$ ，再把 $a^2 - 5 = -a$ 整体代入，即可求解.

【解答】解： $\because a^2 + a - 5 = 0$,

$$\therefore a^2 - 5 = -a, \quad a^2 + a = 5,$$

$$\therefore (a^2 - 5)(a + 1)$$

$$= -a(a + 1)$$

$$= -a^2 - a$$

$$= -(a^2 + a)$$

$$= -5.$$

故选：B.

18. 下列各式不能用平方差公式计算的是()

- A. $(a+2b)(a-2b)$ B. $(a-b)(b-a)$ C. $(a-b)(-a-b)$ D. $(2a+b)(b-2a)$

【分析】根据平方差公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ ，依次进行判断即可.

【解答】解： $(a+2b)(a-2b)=a^2-4b^2$ ，

故 A 不符合题意；

$$(a-b)(b-a)=-(a-b)^2=-a^2+2ab-b^2,$$

故 B 符合题意；

$$(a-b)(-a-b)=b^2-a^2,$$

故 C 不符合题意；

$$(2a+b)(b-2a)=b^2-4a^2,$$

故 D 不符合题意，

故选：B.

19. $x^2+mx+36$ 是一个完全平方式，则 m 的值为()

- A. ± 12 B. ± 6 C. 12 D. -6

【分析】利用完全平方公式的结构特征判断即可得到 m 的值.

【解答】解： $\because x^2+mx+36=x^2+2\cdot\frac{m}{2}\cdot x+6^2$ ，是一个完全平方式，

$$\therefore \frac{m}{2}=\pm 6, \text{ 即 } m=\pm 12,$$

故选：A.

20. 计算：

$$(1) (2023-\pi)^0 - (-3)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1};$$

$$(2) 201 \times 199 - 200^2. \text{ (利用乘法公式)}$$

【分析】(1) 根据零指数幂，有理数的乘方，负整数指数幂计算；

(2) 根据平方差公式计算.

【解答】解：(1) 原式 $= 1 - 9 + 2$

$$= -6;$$

$$(2) \text{ 原式} = (200+1)(200-1) - 200^2$$

$$= 200^2 - 1^2 - 200^2$$

$$= -1.$$

21. 下列式子中，是分式的是()

A. $\frac{m+n}{3}$

B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{2a}{\pi}$

D. $\frac{1}{a}$

【分析】根据分式的定义逐个判断即可.

【解答】解：A. $\frac{m+n}{3}$ 的分母中没有字母，不是分式，故本选项不符合题意；

B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的分母中没有字母，不是分式，故本选项不符合题意；

C. $\frac{2a}{\pi}$ 的分母中没有字母，不是分式，故本选项不符合题意；

D. $\frac{1}{a}$ 的分母中有字母，是分式，故本选项符合题意；

故选：D.

22. 若代数式 $\frac{x+1}{x-1}$ 在实数范围内有意义，则实数 x 的取值范围是()

A. $x=1$

B. $x \neq -1$

C. $x=-1$

D. $x \neq 1$

【分析】根据分式有意义的条件得出 $x-1 \neq 0$ ，再求出答案即可.

【解答】解：要使代数式 $\frac{x+1}{x-1}$ 在实数范围内有意义，必须 $x-1 \neq 0$ ，

解得： $x \neq 1$ ，

故选：D.

23. 下列从左到右变形正确的是()

A. $\frac{b}{a} = \frac{bc}{ac}$

B. $\frac{b}{a} = \frac{b-c}{a-c}$

C. $\frac{b^3}{a^3} = \frac{a}{b}$

D. $\frac{bc^2}{ac^2} = \frac{b}{a}$

【分析】根据分式的基本性质：分式的分子与分母同乘（或除以）一个不等于 0 的整式，分式的值不变，分别判断即可.

【解答】解：当 $c=0$ 时， $\frac{bc}{ac}$ 没有意义，

故 A 不符合题意；

当 $c \neq 0$ 时， $\frac{b}{a} \neq \frac{b-c}{a-c}$ ，

故 B 不符合题意；

$\frac{b^3}{a^3}$ 不一定等于 $\frac{b}{a}$ ，

故 C 不符合题意；

$$\frac{bc^2}{ac^2} = \frac{b}{a},$$

故 D 符合题意,

故选: D .

24. 下列约分: ① $\frac{x}{3x^2} = \frac{1}{3x}$; ② $\frac{a+m}{b+m} = \frac{a}{b}$; ③ $\frac{2}{2+a} = \frac{1}{1+a}$; ④ $\frac{2+xy}{xy+2} = 1$; ⑤ $\frac{a^2-1}{a+1} = a-1$;

⑥ $\frac{-(x-y)}{(x-y)^2} = -\frac{1}{y-x}$. 其中正确的有 ()

A. 3 个

B. 4 个

C. 5 个

D. 6 个

【分析】根据分式的分子分母都乘以或除以同一个不为零的整式, 分式的值不变, 可得答案.

【解答】解: ① $\frac{x}{3x^2} = \frac{1}{3x}$, 分子分母都除 x , 故①正确;

② $\frac{a+m}{b+m} = \frac{a}{b}$, 分子分母都减 m , 等式不一定成立, 故②错误;

③ $\frac{2}{2+a} = \frac{1}{1+a}$, 分子分母都减 1, 等式不一定成立, 故③错误;

④ $\frac{2+xy}{xy+2} = 1$, 分子分母都除以 $(xy+2)$, 故④正确;

⑤ $\frac{a^2-1}{a+1} = a-1$, 分子分母都除以 $(a+1)$, 故⑤正确;

⑥ 分子分母都除以 $(x-y)$, 应该是 $\frac{-(x-y)}{(x-y)^2} = \frac{1}{y-x}$, 故⑥错误;

故选: A .

25. 分式 $\frac{1}{2x}$, $\frac{x}{4y^2}$ 的最简公分母是 $4xy^2$.

【分析】根据最简公分母的定义求解.

【解答】解: 分式 $\frac{1}{2x}$, $\frac{x}{4y^2}$ 的最简公分母为 $4xy^2$.

故答案为: $4xy^2$.

26. 化简: $\frac{x^2}{x^2-4} \div \frac{x}{x-2} = ()$

A. 1

B. x

C. $\frac{x}{x-2}$

D. $\frac{x}{x+2}$

【分析】先根据分式的除法法则把除法变成乘法, 再根据分式的乘法法则进行计算即可.

【解答】解: $\frac{x^2}{x^2-4} \div \frac{x}{x-2}$
 $= \frac{x^2}{(x+2)(x-2)} \cdot \frac{x-2}{x}$

$$= \frac{x}{x+2},$$

故选：D.

27. 计算 $\frac{y}{x-y} - \frac{x}{x-y}$ 的结果是()

A. -1

B. 1

C. $y-x$

D. $\frac{1}{x-y}$

【分析】利用同分母分式的减法法则运算即可.

【解答】解：原式 $= \frac{y-x}{x-y} = -1$.

故选：A.

28. 化简 $\frac{m-n}{m} \div (m - \frac{2mn-n^2}{m})$ 的结果为 $\frac{1}{m-n}$.

【分析】先算括号里面的，再算除法即可.

【解答】解：原式 $= \frac{m-n}{m} \div \frac{m^2-2mn+n^2}{m}$
 $= \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m}{(m-n)^2}$
 $= \frac{1}{m-n}.$

故答案为： $\frac{1}{m-n}$.

29. 下列式子中是二次根式的是()

A. $\sqrt{a}$

B. $\sqrt{x-1}$

C. $\sqrt{x^2+2x+1}$

D. $\sqrt{-2}$

【分析】利用二次根式的定义进行解答即可.

【解答】解：A、 $\sqrt{a}$ 中，当 $a < 0$ 时，不是二次根式，故此选项不符合题意；

B、 $\sqrt{x-1}$ 中，当 $x < 1$ 时，不是二次根式，故此选项不符合题意；

C、 $\sqrt{x^2+2x+1} = \sqrt{(x+1)^2}$ ， $(x+1)^2 \geq 0$ 恒成立，因此该式是二次根式，故此选项符合题意；

D、 $\sqrt{-2}$ 中，被开方数 $-2 < 0$ ，不是二次根式，故此选项不符合题意；

故选：C.

30. 设 $x = \frac{4}{\sqrt{5}+3}$ ， $y = \sqrt{5}-3$ ，则 x ， y 的大小关系是()

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x = y$

【分析】把 x 的值分母有理化，再比较.

【解答】解： $\because x = \frac{4(\sqrt{5}-3)}{-4} = 3 - \sqrt{5} > 0$ ， $y = \sqrt{5} - 3 < 0$ 。

$\therefore x > y$ ，

故选：A。

31. 解方程： $\frac{4x-1}{6} = 1 - \frac{3x-1}{3}$ 。

【分析】按照去分母，去括号，移项，合并，系数化为1的步骤求解即可。

【解答】解： $\frac{4x-1}{6} = 1 - \frac{3x-1}{3}$ ，

去分母，得 $4x-1=6-2(3x-1)$ ，

去括号，得 $4x-1=6-6x+2$ ，

移项，得 $4x+6x=6+2+1$ ，

合并，得 $10x=9$ ，

系数化为1，得 $x = \frac{9}{10}$ 。

32. 解方程： $\frac{3x-2}{3} - 1 = \frac{5-4x}{6}$ 。

【分析】根据解一元一次方程的步骤：去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1，求解即可。

【解答】解：去分母，得 $2(3x-2)-6=5-4x$ ，

去括号，得 $6x-4-6=5-4x$ ，

移项，合并同类项，得 $10x=15$ ，

系数化为1，得 $x=1.5$ 。

33. 若关于 x 的方程 $8x^{5-2k} + 3k = 0$ 是一元一次方程，则 $x = -\frac{3}{4}$ 。

【分析】根据一元一次方程定义可得 $5-2k=1$ ，再解即可。

【解答】解： $\because$ 关于 x 的方程 $8x^{5-2k} + 3k = 0$ 是一元一次方程，

$\therefore 5-2k=1$ ，

解得 $k=2$ ，

$\therefore$ 方程为 $8x+6=0$ ，

解得 $x = -\frac{3}{4}$ 。

故答案为： $-\frac{3}{4}$ 。

34. 方程组 $\begin{cases} 3x+y=4 \\ x+2y=3 \end{cases}$ 的解是()

A. $\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=0 \\ y=4 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=5 \\ y=-1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$

【分析】利用代入法解答即可.

【解答】解: $\begin{cases} 3x+y=4 \text{ ①} \\ x+2y=3 \text{ ②} \end{cases}$,

由①得: $y=4-3x$ ③,

把③代入②得:

$$x+2(4-3x)=3,$$

解得: $x=1$,

把 $x=1$ 代入③得:

$$y=4-3=1,$$

$\therefore$ 原方程组的解为: $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$.

故选: D.

35. 我国古代数学经典著作《九章算术》中有这样一题, 原文是: 今有共买物, 人出七, 盈二; 人出六, 不足三. 问人数、物价各几何? ”意思是: 今有人合伙购物, 每人出七钱, 会多二钱; 每人出六钱, 又差三钱, 问人数、货物总价各多少? 设人数为 x 人, 货物总价为 y 钱, 可列方程组为()

A. $\begin{cases} y=7x-2 \\ y=6x+3 \end{cases}$

B. $\begin{cases} y=7x+2 \\ y=6x-3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 7x=y+2 \\ y=6x-3 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 7x=y-2 \\ y=6x+3 \end{cases}$

【分析】根据“今有人合伙购物, 每人出七钱, 会多二钱; 每人出六钱, 又差三钱”, 即可得出关于 x , y 的二元一次方程组, 此题得解.

【解答】解: $\because$ 今有人合伙购物, 每人出七钱, 会多二钱,

$$\therefore y=7x-2;$$

$\because$ 每人出六钱, 又差三钱,

$$\therefore y=6x+3.$$

∴ 根据题意可列方程组 $\begin{cases} y = 7x - 2 \\ y = 6x + 3 \end{cases}$.

故选：A.

36. 方程 $3x - 5y = 9$ ，用含 x 的代数式表示 y 为()

A. $y = \frac{9-3x}{5}$ B. $x = \frac{9-5x}{3}$ C. $x = \frac{9+5y}{3}$ D. $y = \frac{3x-9}{5}$

【分析】利用等式的性质将二元一次方程变形即可求解.

【解答】解： $3x - 5y = 9$,

$$5y = 3x - 9,$$

$$\text{即 } y = \frac{3x-9}{5}.$$

故选：D.

37. 已知 $2x - y = 4$ ，用含 y 的代数式表示 $x =$ ()

A. $\frac{y+4}{2}$ B. $\frac{-y-4}{2}$ C. $y+4$ D. $2(y+4)$

【分析】移项后得出 $2x = y + 4$ ，再方程两边都除以 2 即可.

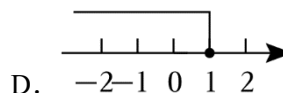
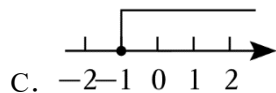
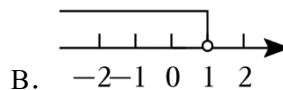
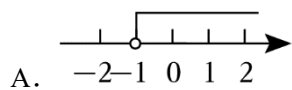
【解答】解： $2x - y = 4$,

$$2x = y + 4,$$

$$x = \frac{y+4}{2},$$

故选：A.

38. 在数轴上表示不等式 $2x + 3 > -2 - 3x$ 的解集，正确的是()



【分析】按照解一元一次不等式的步骤，进行计算即可解答.

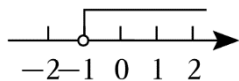
【解答】解： $2x + 3 > -2 - 3x$,

$$2x + 3x > -2 - 3,$$

$$5x > -5,$$

$$x > -1,$$

∴ 该不等式的解集在数轴上表示如图所示：



故选：A.

39. 不等式组 $\begin{cases} x-1 > 1 \\ -2x \leq 2 \end{cases}$ 的解集是()

A. $x > 0$

B. $x > 2$

C. $x \geq -1$

D. $x \leq -1$

【分析】按照解一元一次不等式组的步骤，进行计算即可解答.

【解答】解： $\begin{cases} x-1 > 1 \text{ ①} \\ -2x \leq 2 \text{ ②} \end{cases}$,

解不等式①得： $x > 2$,

解不等式②得： $x \geq -1$,

$\therefore$ 原不等式组的解集为： $x > 2$,

故选：B.

40. 已知方程组 $\begin{cases} 5x+y=3 \\ ax+5y=4 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 5x+by=1 \\ x-2y=5 \end{cases}$ 有相同的解，则 a, b 的值为()

A. $\begin{cases} a=1 \\ b=2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} a=-4 \\ b=-6 \end{cases}$

C. $\begin{cases} a=-6 \\ b=2 \end{cases}$

D. $\begin{cases} a=14 \\ b=2 \end{cases}$

【分析】因为方程组有相同的解，所以只需求出一组解代入另一组，即可求出未知数的值.

【解答】解：解方程组：它的解满足方程组 $\begin{cases} 5x+y=3 \\ x-2y=5 \end{cases}$,

解得：解之得 $\begin{cases} x=1 \\ y=-2 \end{cases}$ ，代入 $\begin{cases} ax+5y=4 \\ 5x+by=1 \end{cases}$ ，

解得 $\begin{cases} a=14 \\ b=2 \end{cases}$ ，

故选：D.

41. 下列方程中，是一元二次方程的是()

A. $x^2 + \frac{1}{x} = 0$

B. $x^2 + xy + 1 = 0$

C. $3x + 2 = 1$

D. $x^2 = 1$

【分析】根据一元二次方程的概念：只含有一个未知数，并且未知数的最高次数为2的整式方程，由此解答即可.

【解答】解：A、 $x^2 + \frac{1}{x} = 0$ ，不是整式方程，故此选项不符合题意；

B、 $x^2 + xy + 1 = 0$ ，含有两个未知数，故此选项不符合题意；

C、 $3x + 2 = 1$ ，是一元一次方程，故此选项不符合题意；

D、 $x^2 = 1$ ，是一元二次方程，故此选项符合题意；

故选：D．

42. 若关于 x 的方程 $(x-a)^2 - 4 = b$ 有实数根，则 b 的取值范围是()

A. $b > 4$

B. $b > -4$

C. $b \geq 4$

D. $b \geq -4$

【分析】利用解一元二次方程—直接开平方法，进行计算即可解答．

【解答】解： $\because (x-a)^2 - 4 = b$ ，

$$\therefore (x-a)^2 = b+4,$$

$\because$ 方程 $(x-a)^2 = b+4$ 有实数根，

$$\therefore b+4 \geq 0,$$

$$\therefore b \geq -4,$$

故选：D．

43. 方程 $x^2 = 1$ 的根是()

A. $x = 1$

B. $x = -1$

C. $x = \pm 1$

D. $x = \pm 2$

【分析】利用直接开平方法解方程即可．

【解答】解： $x^2 = 1$ ，

$$x = \pm 1,$$

所以 $x_1 = 1$ ， $x_2 = -1$ ．

故选：C．

44. 一元二次方程 $2x^2 - 3x + 1 = 0$ 配方后可化为()

A. $(x - \frac{3}{4})^2 = 1$

B. $(x - \frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16}$

C. $(x - \frac{3}{4})^2 = \frac{1}{4}$

D. $(x - \frac{3}{4})^2 = \frac{1}{16}$

【分析】先把 1 移到方程的右边，然后方程两边都除以 2 再都加上 $\frac{9}{16}$ ，最后把左边根据完全平方公式写成完全平方的形式即可．

【解答】解： $\because 2x^2 - 3x + 1 = 0$ ，

$$\therefore 2x^2 - 3x = -1,$$

$$\therefore x^2 - \frac{3}{2}x = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} = -\frac{1}{2} + \frac{9}{16},$$

$$\text{即 } \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}.$$

故选：D.

45. (1) 解方程组 $\begin{cases} x+2y=5 \\ x+y=2 \end{cases}$;

(2) 解方程： $x^2 - 4x - 1 = 0$.

【分析】(1) 根据加减消元法可以解答此方程组；

(2) 根据配方法，可以解答此方程.

【解答】解：(1) $\begin{cases} x+2y=5 & \text{①} \\ x+y=2 & \text{②} \end{cases}$,

① - ② 得： $y = 3$,

将 $y = 3$ 代入②，得： $x = -1$,

$\therefore$ 方程组的解是 $\begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases}$;

(2) $\because x^2 - 4x - 1 = 0$,

$\therefore x^2 - 4x = 1$,

$\therefore x^2 - 4x + 4 = 5$,

$\therefore (x-2)^2 = 5$

$\therefore x = 2 \pm \sqrt{5}$,

$\therefore x_1 = 2 + \sqrt{5}, x_2 = 2 - \sqrt{5}$.

46. 用求根公式解一元二次方程 $3x^2 - 2 = 4x$ 时 a, b, c 的值是()

A. $a=3, b=-2, c=4$

B. $a=3, b=-4, c=2$

C. $a=3, b=-4, c=-2$

D. $a=3, b=4, c=-2$

【分析】先将方程化为一般形式，然后即可写出 a, b, c ，本题得以解决.

【解答】解： $\because 3x^2 - 2 = 4x$,

$\therefore 3x^2 - 4x - 2 = 0$,

$\therefore a=3, b=-4, c=-2$,

故选：C．

47. 方程 $x^2 + 7x + 12 = 0$ 的两个根为()

A. $x_1 = -3, x_2 = -4$ B. $x_1 = -3, x_2 = 4$ C. $x_1 = 3, x_2 = -4$ D. $x_1 = 3, x_2 = 4$

【分析】利用因式分解法把方程转化为 $x+3=0$ 或 $x+4=0$ ，然后解两个一次方程即可．

【解答】解： $x^2 + 7x + 12 = 0$ ，

$$(x+3)(x+4)=0,$$

$$x+3=0 \text{ 或 } x+4=0,$$

所以 $x_1 = -3, x_2 = -4$ ．

故选：A．

48. 解方程

$$(1) x^2 + 2x - 3 = 0;$$

$$(2) 1 + x + x(1 + x) = 121.$$

【分析】(1) 利用因式分解法把方程转化为 $x+3=0$ 或 $x-1=0$ ，然后解两个一次方程即可；

(2) 先把方程化为一般式，再利用因式分解法把方程转化为 $x+12=0$ 或 $x-10=0$ ，然后解两个一次方程即可．

【解答】解：(1) $x^2 + 2x - 3 = 0$ ，

$$(x+3)(x-1)=0,$$

$$x+3=0 \text{ 或 } x-1=0,$$

所以 $x_1 = -3, x_2 = 1$ ；

$$(2) 1 + x + x(1 + x) = 121.$$

方程化为一般式为 $x^2 + 2x - 120 = 0$ ，

$$(x+12)(x-10)=0,$$

$$x+12=0 \text{ 或 } x-10=0,$$

所以 $x_1 = -12, x_2 = 10$ ．

49. 已知等腰 $\triangle ABC$ 的边是方程 $x^2 - 7x + 10 = 0$ 的根，则 $\triangle ABC$ 的周长为()

A. 9 B. 9 或 12 C. 6 或 15 D. 6 或 12 或 15

【分析】先利用因式分解法解方程得到 $x_1 = 5, x_2 = 2$ ，根据等腰三角形的性质，等腰 $\triangle ABC$

的三边长可以为 5、5、2 或 5、5、5 或 2、2、2，然后分别计算对应的 $\triangle ABC$ 的周长.

【解答】解： $x^2 - 7x + 10 = 0$ ，

$$(x-5)(x-2) = 0,$$

$$x-5=0 \text{ 或 } x-2=0,$$

$$\text{所以 } x_1=5, x_2=2,$$

当等腰 $\triangle ABC$ 的边长分别为 5、5、2 时， $\triangle ABC$ 的周长为 $5+5+2=12$ ；

当等腰 $\triangle ABC$ 的边长分别为 5、5、5 时， $\triangle ABC$ 的周长为 $5+5+5=15$ ；

当等腰 $\triangle ABC$ 的边长分别为 2、2、2 时， $\triangle ABC$ 的周长为 $2+2+2=6$ ，

综上所述， $\triangle ABC$ 的周长为 6 或 12 或 15.

故选：D.

50. 等腰三角形的腰长为 2，底边长是方程 $x^2 - 8x + 15 = 0$ 的根，则三角形的周长为()

A. 7

B. 9

C. 10

D. 7 或 9

【分析】先利用因式分解法解方程求出 x 的值，再根据等腰三角形三边关系可得答案.

【解答】解： $\because x^2 - 8x + 15 = 0$ ，

$$\therefore (x-3)(x-5) = 0,$$

$$\text{则 } x-3=0 \text{ 或 } x-5=0,$$

$$\text{解得 } x_1=3, x_2=5,$$

当底边长为 3，此时三边长度为 2、2、3，能够成三角形，周长为 7；

若底边长为 5，此时三边长度为 2、2、5，不能构成三角形；

故选：A.

51. 当我们在教室中排课桌时，有时在最前和最后的课桌旁拉一根长绳，沿着长绳排列能使课桌排的更整齐，这样做的数学道理是()

A. 两点之间，线段最短

B. 两条直线相交只有一个交点

C. 点动成线

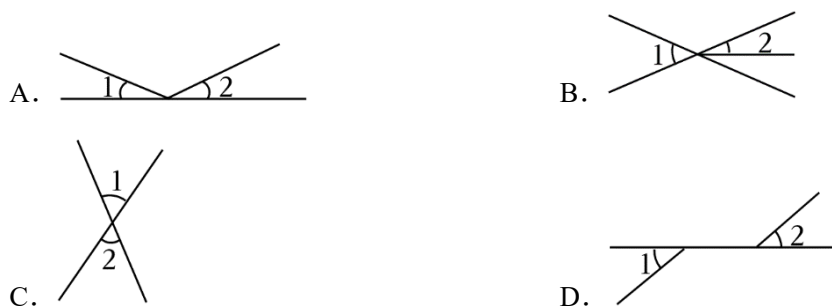
D. 两点确定一条直线

【分析】根据两点确定一条直线进行解答即可.

【解答】解：当我们在教室中排课桌时，有时在最前和最后的课桌旁拉一根长绳，沿着长绳排列能使课桌排的更整齐，这样做的数学道理是两点确定一条直线，故 D 正确.

故选：D.

52. 下面的四个图形中， $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是对顶角的是()



【分析】根据定义判断即可：有一个公共顶点，且一个角的两条边分别是另一个角的两条边的反向延长线，那么这两个角就叫做对顶角。

【解答】解：根据对顶角的定义：

A选项不符合一个角的两条边分别是另一个角的两条边的反向延长线，故错误；

B选项不符合一个角的两条边分别是另一个角的两条边的反向延长线，故错误；

C选项符合有一个公共顶点，且一个角的两条边分别是另一个角的两条边的反向延长线，那么这两个角就叫做对顶角。故正确。

D选项没有公共顶点，故错误。

故选：C。

53. 如图四个图中， $\angle 1 = \angle 2$ 一定成立的是()



【分析】根据对顶角相等、平行线的性质、余角和补角的概念判断即可。

【解答】解：A、 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 不一定相等，本选项不符合题意；

B、 $\because \angle 1$ 与 $\angle 2$ 是对顶角，

$\therefore \angle 1 = \angle 2$ ，本选项符合题意；

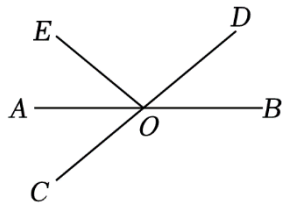
C、 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 不一定相等，本选项不符合题意；

D、 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 不相等，本选项不符合题意；

故选：B。

54. 如图，直线AB、CD相交于点O，OA平分 $\angle EOC$ ，若 $\angle BOD = 35^\circ$ ，则 $\angle EOD$ 的度数

为()



- A. 135° B. 120° C. 110° D. 105°

【分析】根据对顶角相等得到 $\angle AOC = \angle BOD = 35^\circ$ ，根据角平分线的定义即可得到结论.

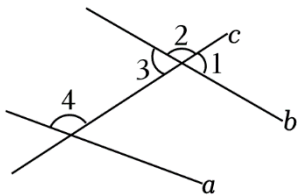
【解答】解： $\because OA$ 平分 $\angle EOC$ ， $\angle AOC = \angle BOD = 35^\circ$ ，

$$\therefore \angle EOC = 2\angle AOC = 70^\circ,$$

$$\therefore \angle EOD = 180^\circ - \angle EOC = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ.$$

故选：C.

55. 如图，直线 a ， b 被直线 c 所截，则下列说法中不正确的是()



- A. $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是对顶角 B. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 是同旁内角
C. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 互补 D. $\angle 2$ 与 $\angle 4$ 是同位角

【分析】根据对顶角、邻补角、同位角、内错角、同旁内角的定义进行判断即可.

【解答】解：A. $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是对顶角，因此选项 A 不符合题意；

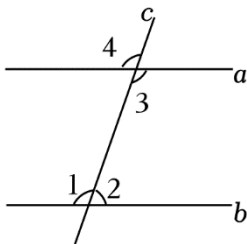
B. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 是同旁内角，因此选项 B 不符合题意；

C. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 是同旁内角，不一定互补，因此选项 C 符合题意；

D. $\angle 2$ 与 $\angle 4$ 是同位角，因此选项 D 不符合题意；

故选：C.

56. 如图，直线 a ， b 被直线 c 所截，下列各组角属于同旁内角的是()



- A. $\angle 1$ 与 $\angle 2$ B. $\angle 1$ 与 $\angle 3$ C. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ D. $\angle 2$ 与 $\angle 3$

【分析】两条直线被第三条直线所截形成的角中，若两个角都在两直线之间，并且在第三条

直线（截线）的同旁，则这样一对角叫做同旁内角，由此即可判断.

【解答】解：A、 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是邻补角，故A不符合题意；

B、 $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是内错角，故B不符合题意；

C、 $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 是对顶角，故C不符合题意；

D、 $\angle 2$ 与 $\angle 3$ 是同旁内角，故D符合题意.

故选：D.

57. 下列说法中，正确的是()

①若 $a \parallel b$ ， $b \parallel c$ ，则 $a \parallel c$ ；②若 a 与 c 相交， b 与 c 相交，则 a 与 b 相交；③相等的角是对顶角；④过一点有且只有一条直线与已知直线平行.

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

【分析】根据平行公理的推论可判断①；根据两直线的位置关系可判断②；根据对顶角的性质可判断③；根据平行公理可判断④.

【解答】解：①根据平行线公理的推论可知，故①正确；

②若 a 与 c 相交， b 与 c 相交，则 a 与 b 可能相交或平行，故②错误；

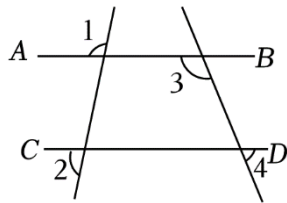
③对顶角相等，但相等的角不一定是对顶角，故③错误；

④过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行，故④错误.

故正确的有①共1个，

故选：A.

58. 如图， $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ，则下列结论正确的是()



A. $\angle 2 = \angle 4$

B. $\angle 3 = \angle 4$

C. $\angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$

D. $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$

【分析】根据邻补角和平行线的判定得出 $AB \parallel CD$ ，进而利用平行线的性质解答即可.

【解答】解： $\because \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ， $\angle 1 + \angle 6 = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle 2 = \angle 6$ ，

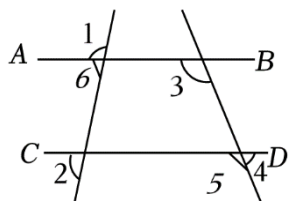
$\therefore AB \parallel CD$ ，

$\therefore \angle 3 = \angle 5$ ，

$\therefore \angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$ ，

$$\therefore \angle 3 + \angle 4 = 180^\circ,$$

故选：D.



59. 下列说法正确的个数是()

- ①若 $a \parallel b$, $b \parallel c$, 则 $a \parallel c$;
- ②同位角相等;
- ③过一点有且只有一条直线与已知直线平行;
- ④对顶角相等.

A. 1 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【分析】利用平行公理，平行线的性质，对顶角的定义对各项进行分析即可.

【解答】解：①若 $a \parallel b$, $b \parallel c$, 则 $a \parallel c$, 故①说法正确;

②两直线平行，同位角相等，故②说法错误;

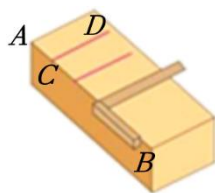
③过一点有且只有一条直线与已知直线平行，应为直线外一点,故③说法错误;

④对顶角相等，故④说法正确，

故说法正确的个数是 3 个.

故选：B.

60. 如图，木工师傅用图中的角尺画平行线，他的数学道理是()



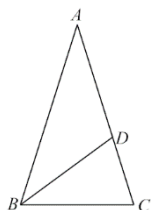
- A. 同位角相等，两直线平行
- B. 内错角相等，两直线平行
- C. 同旁内角互补，两直线平行
- D. 两直线平行，同位角相等

【分析】根据同位角相等，两直线平行即可得出结论.

【解答】解：木工师傅用图中的角尺画平行线，他依据的数学道理是同位角相等，两直线平行，

故选：A.

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, BD 平分 $\angle ABC$, 交 AC 于点 D . 若 $\angle A=36^\circ$, 则 $\angle BDC=($
)



- A. 36° B. 54° C. 72° D. 108°

【分析】根据等腰三角形的性质和三角形内角和, 可以得到 $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ 的度数, 再根据 BD 平分 $\angle ABC$, 即可得到 $\angle ABD$ 的度数, 然后根据 $\angle BDC = \angle A + \angle ABD$, 即可得到 $\angle BDC$ 的度数.

【解答】解: $\because AB=AC$, $\angle A=36^\circ$,

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 72^\circ,$$

$\because BD$ 平分 $\angle ABC$,

$$\therefore \angle ABD = \angle DBC = 36^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC = \angle A + \angle ABD = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ.$$

故选: C.

2. 如图, 在网上课时把平板放在三角形支架上用到的数学道理是()



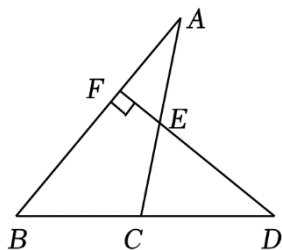
- A. 三角形的稳定性 B. 对顶角相等
C. 垂线段最短 D. 两点之间线段最短

【分析】利用三角形的稳定性直接回答即可.

【解答】解: 把平板电脑放在一个支架上面, 就可以非常方便的使用它上网课, 这样做的数学道理是三角形具有稳定性,

故选: A.

3. 如图, $\triangle ABC$ 中, D 在 BC 的延长线上, 过 D 作 $DF \perp AB$ 于 F , 交 AC 于 E . 已知 $\angle A=32^\circ$, $\angle ECD=85^\circ$, 则 $\angle D=($)



- A. 53° B. 37° C. 47° D. 38°

【分析】由三角形内角和定理求出 $\angle AEF$ 的度数，再在 $\triangle CDE$ 中求出 $\angle D$ 的度数即可.

【解答】解： $\because DF \perp AB$ （已知），

$\therefore \angle EFA = 90^\circ$ （垂直定义），

在 $\triangle AEF$ 中， $\angle EFA = 90^\circ$ ， $\angle A = 32^\circ$ （已知），

$\therefore \angle AEF = 180^\circ - \angle EFA - \angle A = 180^\circ - 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$ ，

又 $\because \angle CED = \angle AEF$ （对顶角相等），

$\therefore \angle CED = 58^\circ$ ，

在 $\triangle CDE$ 中， $\angle CED = 58^\circ$ ， $\angle ECD = 85^\circ$ （已知），

$\therefore \angle D = 180^\circ - \angle CED - \angle ECD = 180^\circ - 58^\circ - 85^\circ = 37^\circ$.

故选：B .

4. 三角形的两边长分别是 9、17，则此三角形第三边的长不可能是()

- A. 15 B. 21 C. 8 D. 9

【分析】根据已知边长求第三边 x 的取值范围为： $8 < x < 26$ ，因此只有选项 C 符合.

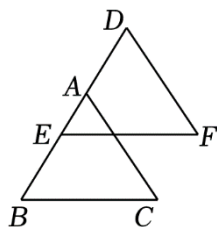
【解答】解：设第三边长为 x ，

则 $17 - 9 < x < 17 + 9$ ，

即 $8 < x < 26$ ，

故选：C .

5. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $DE = 5$ ， $AE = 2$ ，则 BE 的长是()



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

【分析】根据全等三角形的性质即可得到结论.

【解答】解： $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $DE = 5$ ，

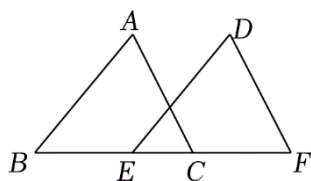
$$\therefore AB = DE = 5,$$

$$\because AE = 2,$$

$$\therefore BE = AB - AE = 3.$$

故选：C.

6. 如图，点 B, E, C, F 共线， $AB \parallel DE$ ， $\angle A = \angle D$ ，添加一个条件，不能判断 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 的是 AD ()



A. $AB = DE$

B. $\angle ACB = \angle F$

C. $BE = CF$

D. $AC = DF$

【分析】根据全等三角形的判定方法对各选项进行判断.

【解答】解： $\because AB \parallel DE$,

$$\therefore \angle B = \angle DEF.$$

A、由 $\angle B = \angle DEF$ ， $\angle A = \angle D$ ， $AB = DE$ 可以判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (ASA)，不符合题意；

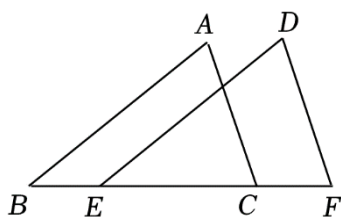
B、由 $\angle B = \angle DEF$ ， $\angle A = \angle D$ ， $\angle ACB = \angle F$ 不可以判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (AAA)，符合题意；

C、由 $\angle B = \angle DEF$ ， $\angle A = \angle D$ ， $BE = CF$ 可以判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (AAS)，不符合题意；

D、由 $\angle B = \angle DEF$ ， $\angle A = \angle D$ ， $AC = DF$ 可以判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (AAS)，不符合题意；

故选：B.

7. 如图，在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，如果 $AB = DE$ ， $BC = EF$. 在下列条件中不能保证 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 的是()



A. $\angle B = \angle DEF$

B. $\angle A = \angle D$

C. $AB \parallel DE$

D. $AC = DF$

【分析】已知 $AB = DE$ ， $BC = EF$ ，只需再找一个夹角或者一条边相等，即可判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

【解答】解：A、可根据 SAS 判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，

故本选项不符合题意；

B、不能根据 SSA 判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，

故本选项符合题意；

C、根据 $AB \parallel DE$ ，可得 $\angle B = \angle DEF$ ，可根据 SAS 判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，

故本选项不符合题意；

D、可根据 SSS 判定 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，

故本选项不符合题意。

故选：B。

8. 下列说法正确的是()

A. 形状相同的两个三角形全等

B. 周长相等的两个三角形全等

C. 完全重合的两个三角形全等

D. 所有的等腰直角三角形全等

【分析】根据全等三角形的判定定理判断求解即可。

【解答】解：形状相同的两个三角形相似，不一定全等，故 A 错误，不符合题意；

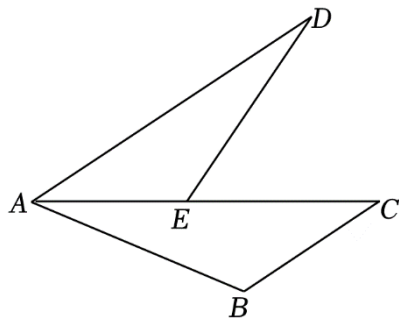
周长相等的两个三角形不一定全等，故 B 错误，不符合题意；

完全重合的两个三角形全等，故 C 正确，符合题意；

所有的等腰直角三角形相似，不一定全等，故 D 错误，不符合题意；

故选：C。

9. 如图，点 E 在 $\triangle ABC$ 边 AC 上， $AE = BC$ ， $BC \parallel AD$ ， $\angle CED = \angle BAD$ 。求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEA$ 。



【分析】根据平行线的性质推出 $\angle DAC = \angle C$ ，进而推出 $\angle D = \angle BAC$ ，利用 AAS 即可证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEA$ 。

【解答】证明： $\because BC \parallel AD$ ，

$\therefore \angle DAC = \angle C$ ，

$\because \angle CED = \angle BAD$ ， $\angle CED = \angle D + \angle DAC$ ， $\angle BAD = \angle DAC + \angle BAC$ ，

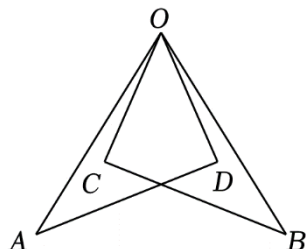
$\therefore \angle D = \angle BAC$ ，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEA$ ，

$$\begin{cases} \angle BAC = \angle D \\ \angle C = \angle DAC \\ BC = AE \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEA (AAS)$.

10. 已知：如图， $OA = OB$ ， $OC = OD$ ， $\angle AOC = \angle BOD$ ．求证： $\triangle AOD \cong \triangle BOC$ ．



【分析】由 $\angle AOC = \angle BOD$ ，可得 $\angle AOD = \angle BOC$ ，再根据 SAS 即可得证．

【解答】证明： $\because \angle AOC = \angle BOD$ ，

$$\therefore \angle AOC + \angle COD = \angle BOD + \angle COD,$$

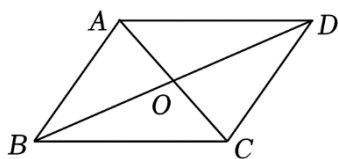
即 $\angle AOD = \angle BOC$ ．

在 $\triangle AOD$ 和 $\triangle BOC$ 中，

$$\begin{cases} OA = OB \\ \angle AOD = \angle BOC \\ OC = OD \end{cases}$$

$\therefore \triangle AOD \cong \triangle BOC (SAS)$ ．

11. 如图，平行四边形 $ABCD$ 的周长为 40， $\triangle BOC$ 的周长比 $\triangle AOB$ 的周长多 10，则 AB 长为()



A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

【分析】由于平行四边形的对角线互相平分，那么 $\triangle AOB$ 、 $\triangle BOC$ 的周长差，实际是 AB 、 BC 的差，联立平行四边形的周长，即可得解．

【解答】解： $\because \triangle BOC$ 的周长比 $\triangle AOB$ 的周长多10，

$$\text{即 } BC - AB = 10,$$

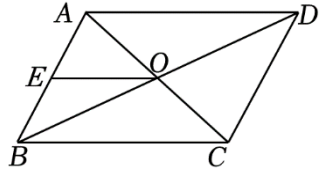
$\because$ 平行四边形 $ABCD$ 的周长是 40，

$$\text{即 } BC + AB = 20,$$

$$\therefore AB = 5.$$

故选：D．

12. 如图，平行四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O ， E 是 AB 的中点，若 $\triangle AEO$ 的面积为 1，则 $\triangle ABC$ 的面积为()



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【分析】根据平行四边形的性质和三角形中位线定理得出面积关系解答即可．

【解答】解：∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore OA = OC,$$

∵ E 是 AB 的中点，

∴ OE 是 $\triangle ABC$ 的中位线，

∴ $OE : BC = 1 : 2$ ， $\triangle AEO$ 的 OE 边的高： $\triangle ABC$ 的 BC 边的高 $= 1 : 2$ ，

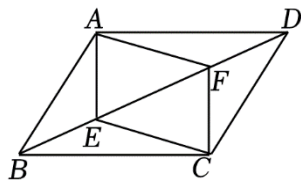
$$\therefore \frac{S_{\triangle AEO}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{4},$$

∴ $\triangle AEO$ 的面积为 1，

∴ $\triangle ABC$ 的面积为 4，

故选：C．

13. 如图，在 $\square ABCD$ 中， E ， F 是对角线 BD 上的点，且 $BF = DE$ ，求证： $AF = CE$ ．



【分析】利用平行四边形对边平行且相等的性质、平行线的性质，由 SAS 证得 $\triangle ADF \cong \triangle CBE$ ，则对应边相等： $AF = CE$ ．

【解答】证明：如图，在 $\square ABCD$ 中， $AD \parallel CB$ ， $AD = CB$ ，

$$\therefore \angle ADF = \angle CBE,$$

$$\because BF = DE,$$

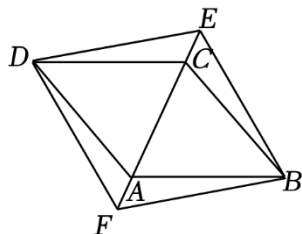
$$\therefore BF - EF = DE - EF,$$

$$\therefore BE = DF,$$

$$\therefore \triangle ADF \cong \triangle CBE(\text{SAS}),$$

$$\therefore AF = CE.$$

14. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, AC 是对角线, 点 E 是线段 AC 延长线上的一点, 在线段 CA 的延长线上截取 $AF = CE$, 连接 DF, BF, DE, BE . 试判断四边形 $FBED$ 的形状, 并说明理由.



【分析】 连接 BD , 交 AC 于点 O , 由菱形的性质得出 $OA = OC$, $OB = OD$, $AC \perp BD$, 证出 $OF = OE$, 证出四边形 $FBED$ 是平行四边形, 则可得出结论.

【解答】 解: 四边形 $FBED$ 是菱形.

理由: 连接 BD , 交 AC 于点 O ,

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$$\therefore OA = OC, OB = OD, AC \perp BD,$$

$$\because AF = CE,$$

$$\therefore AF + OA = CE + OC,$$

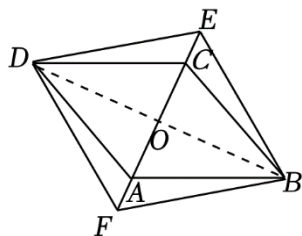
$$\text{即 } OF = OE,$$

$$\because OD = OB,$$

$\therefore$ 四边形 $FBED$ 是平行四边形,

$$\text{又 } \because BD \perp EF,$$

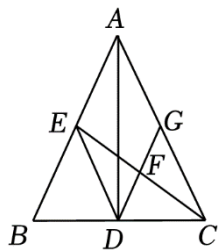
$\therefore$ 四边形 $FBED$ 是菱形.



15. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $AD \perp BC$, 垂足为 D , 点 E 、 F 分别是 AB 、 AC 中点, 直线 DF 交 AC 点 G .

(1) 求证: 四边形 $AEDG$ 是菱形;

(2) 若 $DG \perp CE$, 求 $\angle BCE$ 的度数.



【分析】(1) 由直角三角形的性质可得 $BE = DE = AE = \frac{1}{2}AB$ ， $DG = AG = \frac{1}{2}AC$ ，可得

$AE = DE = DG = AG$ ，即可得结论；

(2) 通过证明 $\triangle BDE$ 是等边三角形，可得 $\angle B = 60^\circ$ ，即可求解。

【解答】(1) 证明： $\because AB = AC$ ， $AD \perp BC$ ，

$\therefore BD = CD$ ，

$\because$ 点 E 、 F 分别是 AB 、 CE 中点，

$\therefore BE = DE = AE = \frac{1}{2}AB$ ， $DG = AG = \frac{1}{2}AC$ ，

$\therefore AE = DE = DG = AG$ ，

$\therefore$ 四边形 $AEDG$ 是菱形；

(2) 解： $\because$ 四边形 $AEDG$ 是菱形，

$\therefore AB \parallel DG$ ，

$\because DG \perp CE$ ，

$\therefore \angle BEC = 90^\circ$ ，

又 $\because BD = CD$ ，

$\therefore BD = CD = DE$ ，

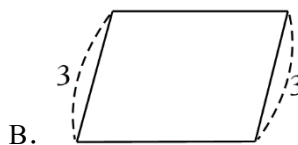
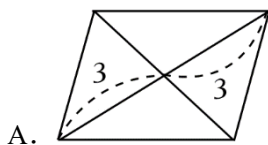
$\therefore BD = DE = BE$ ，

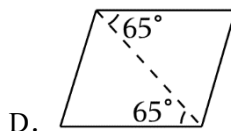
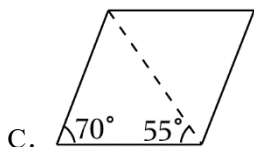
$\therefore \triangle BDE$ 是等边三角形，

$\therefore \angle B = 60^\circ$ ，

$\therefore \angle BCE = 30^\circ$ 。

16. 依据所标识的数据，下列平行四边形一定为菱形的是()





【分析】根据菱形的判定解答即可．

【解答】解：∵ 四边形是平行四边形，

∴ 对角线互相平分，故 A 不一定是菱形；

∵ 四边形是平行四边形，

∴ 对边相等，故 B 不一定是菱形；

∵ 四边形是平行四边形，

∴ 对边平行，故 D 不一定是菱形，

∴ 图 C 中，根据三角形的内角和定理可得： $180^\circ - 70^\circ - 55^\circ = 55^\circ$ ，

∴ 邻边相等，

∴ 四边形是平行四边形，

∴ 邻边相等的平行四边形的菱形，故 C 是菱形；

故选： C ．

17. 在平行四边形 $ABCD$ 中，添加下列条件，能判定平行四边形 $ABCD$ 是菱形的是()

A. $AB = AD$

B. $AC = BD$

C. $\angle ABC = 90^\circ$

D. $AB = CD$

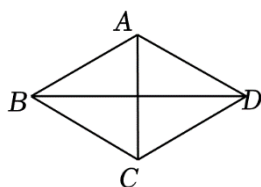
【分析】根据一组邻边相等的平行四边形是菱形判定，即可求得答案．

【解答】解：∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

∴ $AB = AD$ ，

∴ 平行四边形 $ABCD$ 是菱形，

故选： A ．



18. 下列说法正确的是()

A. 四边相等的四边形是矩形

B. 对角线互相垂直的四边形是矩形

C. 对角线相等的四边形是菱形

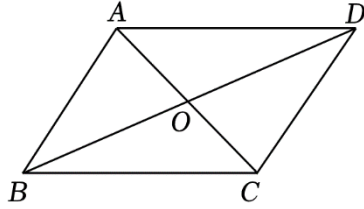
D. 对角线互相垂直平分的四边形是菱形

【分析】根据菱形的判定方法一一判断即可.

【解答】解：根据“对角线相互垂直的平行四边形是菱形”和“对角线互相垂直平分的四边形是菱形”可知选项 D 符合题意，

故选： D .

19. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $AO = CO$ ， $BO = DO$. 添加下列条件，可以判定四边形 $ABCD$ 是矩形的是 ()



- A. $AB = AD$ B. $AC = BD$ C. $AC \perp BD$ D. $\angle ABO = \angle CBO$

【分析】根据菱形的定义及其判定、矩形的判定对各选项逐一判断即可得.

【解答】解： $\because AO = CO$ ， $BO = DO$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

当 $AB = AD$ 或 $AC \perp BD$ 时，可判定四边形 $ABCD$ 是菱形；

当 $\angle ABO = \angle CBO$ 时，

由 $AD \parallel BC$ 知 $\angle CBO = \angle ADO$ ，

$\therefore \angle ABO = \angle ADO$ ，

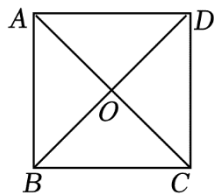
$\therefore AB = AD$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是菱形；

当 $AC = BD$ 时，可判定四边形 $ABCD$ 是矩形；

故选： B .

20. 如图，四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O ，下列条件中，能判定四边形 $ABCD$ 是正方形的是 ()



- A. $AC = BC = CD = DA$ B. $AO = CO$ ， $BO = DO$ ， $AC \perp BD$
C. $AO = BO = CO = DO$ ， $AC \perp BD$ D. $AB = BC$ ， $CD \perp DA$

【分析】根据正方形的判定对角线相等且互相垂直平分是正方形对各个选项进行分析从而得

到答案.

【解答】解：因为对角线相等且互相垂直平分的四边形是正方形，

故C选项符合题意，

故选：C.

21. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = n^2 - 1$ ， $AB = n^2 + 1$ ，则 AC 的长为()

A. $2n$

B. $2n^2$

C. $4n$

D. $4n^2$

【分析】由勾股定理得 $AC^2 = AB^2 - BC^2$ ，把 BC 、 AB 代入化简即可求得 AC^2 ，再根据二次根式的性质即可求解.

【解答】解： $\because \text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = n^2 - 1$ ， $AB = n^2 + 1$ ，

由勾股定理得： $AC^2 + BC^2 = AB^2$ ，

$$\therefore AC^2 = AB^2 - BC^2$$

$$= (n^2 + 1)^2 - (n^2 - 1)^2$$

$$= (n^2 + 1 + n^2 - 1)(n^2 + 1 - n^2 + 1)$$

$$= 4n^2,$$

$$\therefore AC = \sqrt{4n^2} = 2n,$$

故选：A.

22. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ，则点 C 到斜边 AB 的距离是()

A. $\frac{36}{5}$

B. $\frac{12}{5}$

C. 9

D. 6

【分析】利用勾股定理求出 AB 的长，等积法求出点 C 到斜边 AB 的距离即可.

【解答】解：在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ，

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = 5,$$

设点 C 到斜边 AB 的距离是 h ，

$$\text{则：} \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} AB \cdot h, \text{ 即：} 3 \times 4 = 5h,$$

$$\therefore h = \frac{12}{5};$$

$$\therefore \text{点 } C \text{ 到斜边 } AB \text{ 的距离是 } \frac{12}{5};$$

故选：B.

23. 已知在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$ 且 $AB = 3$, $BC = 4$, 则 $AC = (\quad)$

- A. 5 B. $\sqrt{7}$ C. 5 或 $\sqrt{7}$ D. ± 5 或 $\pm\sqrt{7}$

【分析】先判断出斜边, 用勾股定理求解即可.

【解答】解: $\because \angle A = 90^\circ$,

$\therefore BC$ 是斜边,

$$\therefore AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}.$$

故选: B.

24. 下列各组数据中的三个数作为三角形的边长, 其中能构成直角三角形的是($\quad$)

- A. $\sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}$ B. 2, 3, 4 C. 6, 7, 8 D. 5, 12, 13

【分析】根据勾股定理的逆定理进行计算, 逐一判断即可解答.

【解答】解: A、 $\because (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{4})^2 = 7$, $(\sqrt{5})^2 = 5$,

$$\therefore (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{4})^2 \neq (\sqrt{5})^2,$$

$\therefore$ 不能构成直角三角形,

故 A 不符合题意;

$$B、\because 2^2 + 3^2 = 13, 4^2 = 16,$$

$$\therefore 2^2 + 3^2 \neq 4^2,$$

$\therefore$ 不能构成直角三角形,

故 B 不符合题意;

$$C、\because 6^2 + 7^2 = 85, 8^2 = 64,$$

$$\therefore 6^2 + 7^2 \neq 8^2,$$

$\therefore$ 不能构成直角三角形,

故 C 不符合题意;

$$D、\because 5^2 + 12^2 = 169, 13^2 = 169,$$

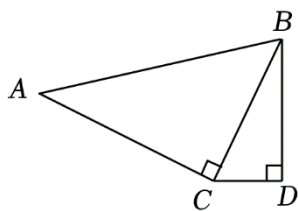
$$\therefore 5^2 + 12^2 = 13^2,$$

$\therefore$ 能构成直角三角形,

故 D 符合题意;

故选: D.

25. 如图, 已知 $\angle ACB = \angle D = 90^\circ$, 下列条件中不能判断 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 相似的是($\quad$)



A. $AB \parallel CD$

B. BC 平分 $\angle ABD$

C. $\angle ABC + \angle DBC = 90^\circ$

D. $AB:BC = BD:CD$

【分析】已知 $\angle ADC = \angle BAC$ ，则 A、B 选项可根据有两组角对应相等的两个三角形相似来判定；C 根据 $\angle ABC + \angle DBC = 90^\circ$ 可得出 $\angle ABC = \angle BCD$ ，故 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 相似；D 选项虽然也是对应边成比例但无法得到其夹角相等，所以不能推出两三角形相似。

【解答】解：在 $\triangle BCD$ 和 $\triangle BAC$ 中， $\angle ACB = \angle D$ ，

A、 $\because AB \parallel CD$ ，

$\therefore \angle ABC = \angle BCD$ ，

$\because \angle ACB = \angle D$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 相似，故本选项不符合题意；

B、 $\because BC$ 平分 $\angle ABD$

$\therefore \angle ABC = \angle CBD$ ，

$\because \angle ACB = \angle D$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 相似，故本选项不符合题意；

C、 $\because \angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle D = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle A + \angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle DBC + \angle BCD = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ABC + \angle DBC = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ABC = \angle BCD$ ，

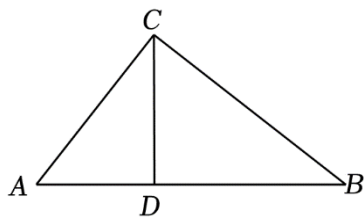
$\therefore \triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 相似，故本选项不符合题意；

D、根据 $AB:BC = BD:CD$ 和 $\angle ACD = \angle D$ 不能推出 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 相似，故本选项符合题意；

故选：D。

26. 如图，D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 上一点，下列条件：① $\angle ACD = \angle B$ ，② $AC^2 = AD \cdot AB$ ，③

$\frac{CD}{BC} = \frac{AC}{AB}$ ，④ $\angle ADC = \angle ACB$ ，其中一定使 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ 的有()



A. ①③

B. ①②③

C. ②③

D. ①②④

【分析】由图可知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 有公共角 $\angle A$ ，再根据相似三角形的判定定理，依次判断各个条件即可.

【解答】解：① $\because \angle ACD = \angle B$ ， $\angle A = \angle A$ ，

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle ACD$ ，

故①符合题意；

② $\because AC^2 = AD \cdot AB$ ，

$$\therefore \frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AC}，$$

又 $\because \angle A = \angle A$ ，

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle ACD$ ，

故②符合题意；

③当 $\frac{CD}{BC} = \frac{AC}{AB}$ 且 $\angle ACD = \angle B$ 时， $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ ，

故③不符合题意；

④ $\because \angle ADC = \angle ACB$ ， $\angle A = \angle A$ ，

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle ACD$ ，

故④符合题意；

综上：能使 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ 的有①②④.

故选：D.

27. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，已知 $AC = 2$ ， $BC = 3$ ，那么下列各式中，正确的是()

A. $\sin B = \frac{2}{3}$

B. $\cos B = \frac{2}{3}$

C. $\tan B = \frac{2}{3}$

D. $\tan B = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$

【分析】利用锐角三角函数定义判断即可.

【解答】解： $\because$ 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 2$ ， $BC = 3$ ，

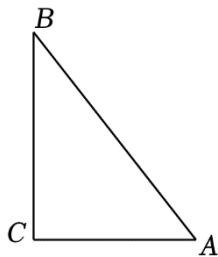
$$\therefore AB = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}，$$

$$\therefore \sin B = \frac{AC}{AB} = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13},$$

$$\cos B = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{\sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{13}}{13},$$

$$\tan B = \frac{AC}{BC} = \frac{2}{3},$$

故选：C．



28. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ．已知 $AB = 6$ ， $AC = 10$ ，则 $\sin A$ 的值为()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【分析】根据题意画出图形，进而利用锐角三角函数定义求解即可．

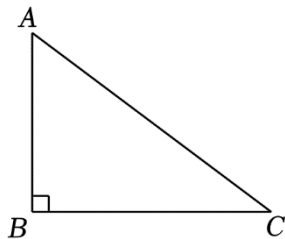
【解答】解：如图所示：

$$\because AB = 6, AC = 10,$$

$$\therefore BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = 8,$$

$$\therefore \sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5},$$

故选：A．



29. $2\cos 60^\circ$ 的值等于()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}$

【分析】把特殊角的三角函数值代入进行计算，即可解答．

【解答】解： $2\cos 60^\circ = 2 \times \frac{1}{2} = 1$ ，

故选：B．

30. $\sin 45^\circ$ 的倒数等于()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

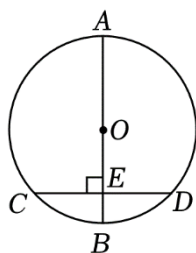
【分析】直接利用特殊角的三角函数值代入，进而计算得出答案．

【解答】解： $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

则 $\sin 45^\circ$ 的倒数 $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ ．

故选：B．

31. 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，弦 $CD \perp AB$ 于点 E．若 $OE = CE = 2$ ，则 BE 的长为()

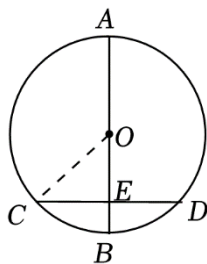


- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2} - 2$ C. 1 D. 2

【分析】连接 OC，由勾股定理得， $OC = \sqrt{OE^2 + CE^2} = 2\sqrt{2}$ ，从而即可得到 $OB = OC = 2\sqrt{2}$ ，

最后由 $BE = OB - OE$ 计算即可得到答案．

【解答】解：如图所示，连接 OC，



$\because OE = CE = 2$ ，弦 $CD \perp AB$ 于点 E，

$$\therefore OC = \sqrt{OE^2 + CE^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}，$$

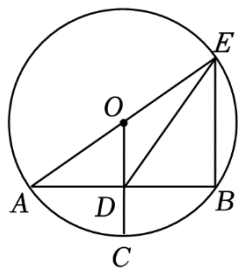
$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，

$$\therefore OB = OC = 2\sqrt{2}，$$

$$\therefore BE = OB - OE = 2\sqrt{2} - 2，$$

故选：B．

32. 如图, AB 是 $\odot O$ 的弦, 半径 $OC \perp AB$ 于点 D , 连接 AO 并延长, 交 $\odot O$ 于点 E , 连接 BE , DE . 若 $DE = 3DO$, $AB = 5$, 则 $\triangle ODE$ 的面积为()



A. $\frac{5\sqrt{5}}{8}$

B. $\frac{5\sqrt{5}}{4}$

C. $2\sqrt{5}$

D. $\frac{5}{2}$

【分析】根据垂径定理, 得出 $AD = BD = \frac{5}{2}$, 再根据直径所对的圆周角为直角, 得出 $\angle ABE = 90^\circ$, 再根据平行线的判定, 得出 $OD \parallel BE$, 再根据中位线的判定, 得出 OD 为 $\triangle ABE$ 的中位线, 再根据中位线的性质, 得出 $BE = 2OD$, 再根据勾股定理, 得出 $BD^2 + BE^2 = DE^2$, 解出得到 $OD = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 根据 $S_{\triangle ODE} = \frac{1}{2} OD \times BD$ 即可求解.

【解答】解: $\because OC \perp AB$, $AB = 5$,

$$\therefore AD = BD = \frac{5}{2},$$

$\because AE$ 是 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore \angle ABE = 90^\circ,$$

$$\because OC \perp AB,$$

$$\therefore OD \parallel BE,$$

$\because O$ 为 AE 的中点,

$\therefore OD$ 为 $\triangle ABE$ 的中位线,

$$\therefore BE = 2OD,$$

$$\because DE = 3DO,$$

在直角三角形 DBE 中,

$$\because BD^2 + BE^2 = DE^2,$$

$$\therefore \frac{25}{4} + 4OD^2 = 9OD^2,$$

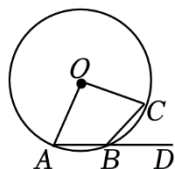
$$\text{解得: } OD = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

$$\therefore BE = 2OD = \sqrt{5},$$

$$\therefore S_{\triangle ODE} = \frac{1}{2}OD \times BD = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{5\sqrt{5}}{8}.$$

故选：A.

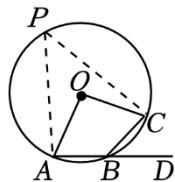
33. 如图， AB ， BC 为 $\odot O$ 的两条弦，连接 OA ， OC ， D 为 AB 的延长线上一点，若 $\angle CBD = 65^\circ$ ，则 $\angle AOC$ 的度数为()



- A. 100° B. 120° C. 130° D. 135°

【分析】根据圆内接四边形的性质、邻补角定义可先求出弧 AC 所对应的圆周角的度数，进而可得答案.

【解答】解：如图，在优弧 AC 上取点 P ，连接 PA ， PC ，



$$\because \angle P + \angle ABC = 180^\circ, \quad \angle CBD + \angle ABC = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle P = \angle CBD,$$

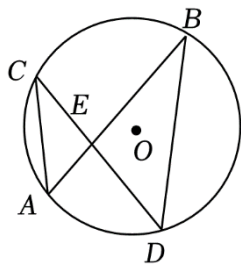
$$\because \angle CBD = 65^\circ,$$

$$\therefore \angle P = 65^\circ,$$

$$\therefore \angle AOC = 2\angle P = 130^\circ,$$

故选：C.

34. 如图， $\odot O$ 的弦 AB 、 CD 交于点 E . 若 $\angle A = 46^\circ$ ， $\angle AED = 87^\circ$ ，则 $\angle B$ 的度数是()



- A. 23° B. 31° C. 41° D. 46°

【分析】利用三角形外角的性质得到 $\angle AED = \angle B + \angle D$ ，由圆周角定理得到 $\angle D = \angle A = 46^\circ$ ，即可得到 $\angle B$ 的度数.

【解答】解： $\because \angle AED$ 是 $\triangle BED$ 的一个外角，

$$\therefore \angle AED = \angle B + \angle D,$$

$$\because \angle D = \angle A = 46^\circ, \quad \angle AED = 87^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle AED - \angle D = 41^\circ.$$

故选：C.

35. 已知 $\odot O$ 的半径为4，若 $PO=3$ ，则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是()

A. 点 P 在 $\odot O$ 内 B. 点 P 在 $\odot O$ 上 C. 点 P 在 $\odot O$ 外 D. 无法判断

【分析】已知圆 O 的半径为 r ，点 P 到圆心 O 的距离是 d ，①当 $r > d$ 时，点 P 在 $\odot O$ 内，
②当 $r = d$ 时，点 P 在 $\odot O$ 上，③当 $r < d$ 时，点 P 在 $\odot O$ 外，根据以上内容判断即可.

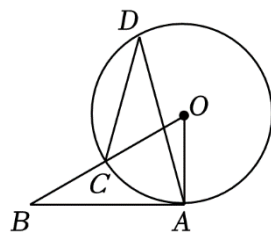
【解答】解： $\because \odot O$ 的半径为4，若 $PO=3$ ，

而 $3 < 4$ ，

$\therefore$ 点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是点 P 在 $\odot O$ 内部，

故选：A.

36. 如图， AB 为 $\odot O$ 的切线，切点为 A ，连接 OA 、 OB ， OB 交 $\odot O$ 于点 C ，点 D 在 $\odot O$ 上，连接 CD 、 AD ，若 $\angle ADC = 30^\circ$ ， $OC = 1$ ，则 AB 的长为()



A. 1

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. 4

【分析】由切线的性质得 $\angle OAB = 90^\circ$ ，而 $\angle AOC = 2\angle ADC = 60^\circ$ ，所以 $\frac{AB}{OA} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ，

即可求得 $AB = \sqrt{3}OA = \sqrt{3}$ ，于是得到问题的答案.

【解答】解： $\because AB$ 与 $\odot O$ 相切于点 A ，

$$\therefore AB \perp OA,$$

$$\therefore \angle OAB = 90^\circ,$$

$$\because \angle ADC = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle AOC = 2\angle ADC = 60^\circ,$$

$$\therefore \frac{AB}{OA} = \tan 60^\circ = \sqrt{3},$$

$$\because OA = OC = 1,$$

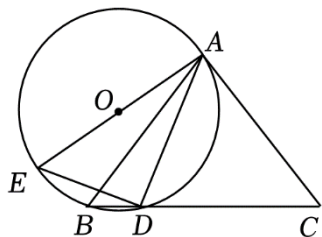
$$\therefore AB = \sqrt{3}OA = \sqrt{3} \times 1 = \sqrt{3},$$

故选：B.

37. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，点 D 为 BC 上一点，且 $AD = CD$ ，过 A 、 B 、 D 三点作 $\odot O$ ， AE 是 $\odot O$ 的直径，连接 DE 。

(1) 求证： AC 是 $\odot O$ 的切线；

(2) 若 $AE = 25$ ， $CD = 20$ ，求 AC 的长。



【分析】(1) 根据等腰三角形的性质得到 $\angle ABC = \angle C = \angle CAD$ ，求得 $\angle AED = \angle CAD$ ，根据圆周角定理得到 $\angle ADE = 90^\circ$ ，根据切线的判定定理即可得到结论；

(2) 过点 D 作 $DF \perp AC$ ，则 $AC = 2CF$ ，解直角三角形即可得到结论。

【解答】(1) 证明： $\because AB = AC$ ， $AD = CD$ ，

$$\therefore \angle ABC = \angle C = \angle CAD,$$

$$\because \angle AED = \angle ABD,$$

$$\therefore \angle AED = \angle CAD,$$

$$\because AE \text{ 是 } \odot O \text{ 的直径},$$

$$\therefore \angle ADE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AED + \angle EAD = 90^\circ,$$

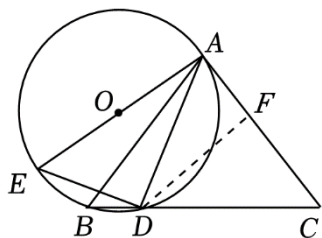
$$\therefore \angle CAD + \angle EAD = 90^\circ,$$

$$\text{即 } \angle EAC = 90^\circ,$$

$$\because OA \text{ 是 } \odot O \text{ 的半径},$$

$$\therefore AC \text{ 是 } \odot O \text{ 的切线};$$

(2) 解：过点 D 作 $DF \perp AC$ ，则 $AC = 2CF$ ，



$$\because AE = 25, CD = 20, AD = CD,$$

$$\therefore \sin C = \sin E = \frac{AD}{AE} = \frac{20}{25} = \frac{4}{5},$$

$$\therefore \sin C = \frac{DF}{CD} = \frac{4}{5}, CD = 20,$$

$$\therefore DF = 16,$$

$$\therefore CF = \sqrt{CD^2 - DF^2} = 12. \text{ 则 } AC = 24.$$

38. 已知 $\odot O$ 的半径为 5, 直线 l 与 $\odot O$ 有 2 个公共点, 则点 O 到直线 l 的距离可能是 ()

- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

【分析】根据圆 O 的半径和圆心 O 到直线 L 的距离的大小, 相交: $d < r$; 相切: $d = r$; 相离: $d > r$; 即可选出答案.

【解答】解: $\because$ 直线 l 与 $\odot O$ 有 2 个公共点,

$\therefore$ 直线 l 与 $\odot O$ 相交,

$\because \odot O$ 的半径为 5,

$\therefore$ 点 O 到直线 l 的距离 < 5 ,

故选: A.

39. 在平面直角坐标系中, 以点 $(-3, 4)$ 为圆心, 3 为半径的圆 ()

- A. 与 x 轴相离, 与 y 轴相切 B. 与 x 轴相离, 与 y 轴相交
C. 与 x 轴相切, 与 y 轴相交 D. 与 x 轴相切, 与 y 轴相离

【分析】由已知点 $(-3, 4)$ 可求该点到 x 轴, y 轴的距离, 再与半径比较, 确定圆与坐标轴的位置关系. 设 d 为直线与圆的距离, r 为圆的半径, 则有若 $d < r$, 则直线与圆相交; 若 $d = r$, 则直线与圆相切; 若 $d > r$, 则直线与圆相离.

【解答】解: 点 $(-3, 4)$ 到 x 轴为 4, 大于半径 3,

点 $(-3, 4)$ 到 y 轴的距离为 3, 等于半径 3,

故该圆与 x 轴相离, 与 y 轴相切,

故选: A.

40. 已知 $\odot O$ 的半径 $r = 5$, 圆心 O 到直线 l 的距离 $d = 3$, 则直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系为 ()

- A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 相交或相切

【分析】根据圆 O 的半径和圆心 O 到直线 L 的距离的大小关系来判断, 相交: $d < r$; 相切: $d = r$; 相离: $d > r$; 即可选出答案.

【解答】解: $\because \odot O$ 的半径为 5, 圆心 O 到直线 L 的距离为 3, $5 > 3$,

$\therefore d < r$,

$\therefore$ 直线 L 与 $\odot O$ 的位置关系是相交.

故选: A.

41. 在平面直角坐标系中, 下列各点在第四象限的是()

- A. (3,1) B. (-3,1) C. (3,-1) D. (-3,-1)

【分析】根据各象限内点的坐标特征解答对各选项分析判断后利用排除法求解即可

【解答】解: A. (3,1) 在第一象限, 故本选项不符合题意;

B. (-3,1) 在第二象限, 故本选项不符合题意;

C. (3,-1) 在第四象限, 故本选项符合题意;

D. (-3,-1) 在第三象限, 故本选项不符合题意.

故选: C.

42. 某种签字笔每支 a 元, 买 5 支签字笔共支出 b 元, 下列选项判断正确的是()

- A. a 是常量时, b 是变量
B. a 是变量时, b 是常量
C. a 是变量时, b 也是变量
D. 无论 a 为常量还是变量, b 都是变量

【分析】根据常量和变量的定义: 在一个变化的过程中, 数值发生变化的量称为变量; 数值始终不变的量称为常量, 判断即可.

【解答】解: 根据题意, 可知 a 是变量时, b 也是变量,

故选: C.

43. 一次函数 $y = (k-3)x + 2$ 的函数值 y 随 x 的增大而减小, 则 k 的值为()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【分析】根据一次函数的性质, 当 y 随 x 的增大而减小时, 求得 k 的范围, 在选项中找到范围内的值即可.

【解答】解: 根据一次函数的性质, 对于 $y = (k-3)x + 2$,

当 $(k-3) < 0$ 时, 即 $k < 3$ 时, y 随 x 的增大而减小,

分析选项可得 A 选项正确.

故选: A.

44. 关于函数 $y = -2x$, 下列结论中正确的是()

- A. 函数图象经过点 $(1, 2)$
- B. 函数图象经过第二、第四象限
- C. y 随 x 的增大而增大
- D. 不论 x 取何值, 总有 $y > 0$

【分析】A. 代入 $x=1$, 求出 y 值, 进而可得出函数 $y=-2x$ 的图象不经过点 $(1, 2)$;
B. 由 $k=-2<0$, 利用正比例函数的性质, 可得出函数 $y=-2x$ 的图象经过第二、四象限;
C. 由 $k=-2<0$, 利用正比例函数的性质, 可得出 y 随 x 的增大而减小;
D. 利用不等式的性质, 可得出当 $x>0$ 时, $y=-2x<0$.

【解答】解: A. 当 $x=1$ 时, $y=-2\times 1=-2$, $-2\neq 2$,
 $\therefore$ 函数 $y=-2x$ 的图象不经过点 $(1, 2)$, 选项 A 不符合题意;

B. $\because k=-2<0$,
 $\therefore$ 函数 $y=-2x$ 的图象经过第二、四象限, 选项 B 符合题意;

C. $\because k=-2<0$,
 $\therefore y$ 随 x 的增大而减小, 选项 C 不符合题意;

D. 当 $x>0$ 时, $y=-2x<0$, 选项 D 不符合题意.

故选: B.

45. 一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图象经过点 $(-1, 4)$, 且函数值 y 随 x 的增大而增大, 它的图象不经过的象限是()

- A. 第四象限
- B. 第三象限
- C. 第二象限
- D. 第一象限

【分析】由一次函数图象经过点 $(-1, 4)$, 利用一次函数图象上点的坐标特征, 可得出 $b=4+k$, 由函数值 y 随 x 的增大而增大, 利用一次函数的性质, 可得出 $k>0$, 进而可得出 $b>0$, 再利用一次函数图象与系数的关系, 可得出一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图象经过第一、二、三象限, 即一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图象不经过第四象限.

【解答】解: $\because$ 一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图象经过点 $(-1, 4)$,

$$\therefore 4=-k+b,$$

$$\therefore b=4+k.$$

$\because$ 函数值 y 随 x 的增大而增大,

$$\therefore k>0,$$

$$\therefore 4+k>0,$$

$$\therefore b>0,$$

∴ 一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图象经过第一、二、三象限，

∴ 一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图象不经过第四象限.

故选：A.

46. 在平面直角坐标系中， $A(0,3)$ ， $B(1,0)$ 两点，将线段 AB 沿一定方向平移，设平移后 A 点的对应点为 $A'(2,5)$ ， B 点的对应点为 B' ，则直线 $B'B$ 的表达式为()

A. $y = x - 1$

B. $y = -3x + 11$

C. $y = x + 3$

D. $y = -3x + 3$

【分析】先利用点 A 和点 A' 的坐标特征得到点平移的坐标变换规律，利用此平移规律写出点 B' 的坐标，然后利用待定系数法求直线 $B'B$ 的解析式即可.

【解答】解：∵ 点 $A(0,3)$ 平移后的对应点为 $A'(2,5)$ ，

∴ 点 $B(1,0)$ 平移后的对应点为 $B'(3,2)$ ，

设直线 $B'B$ 的表达式为 $y = kx + b$ ，

把 $B(1,0)$ ， $B'(3,2)$ 分别代入得 $\begin{cases} k + b = 0 \\ 3k + b = 2 \end{cases}$ ，

解得 $\begin{cases} k = 1 \\ b = -1 \end{cases}$ ，

∴ 直线 $B'B$ 的表达式为 $y = x - 1$.

故选：A.

47. 下面四个关系式中， y 是 x 的反比例函数的是()

A. $y = 2x - 1$

B. $y = x^2 + x$

C. $y = \frac{3}{x}$

D. $y = -\frac{1}{3}x$

【分析】根据反比例函数的定义，反比例函数的一般式是 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ ，即可判定各函数的类型是否符合题意.

【解答】解：A、 $y = 3x + 1$ 是一次函数，故此选项不符合题意；

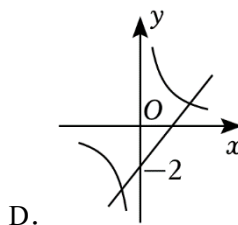
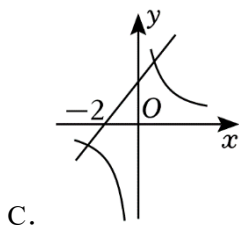
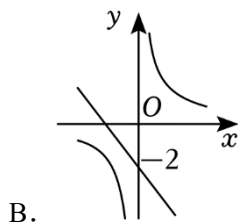
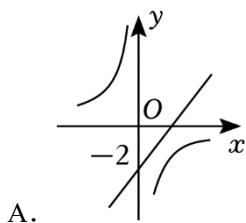
B、 $y = x^2 + x$ 是二次函数，故此选项不符合题意；

C、 $y = \frac{3}{x}$ ，符合反比例函数的形式，是反比例函数，故此选项符合题意.

D、 $y = -\frac{1}{3}x$ 是一次函数，故此选项不符合题意；

故选：C.

48. 一次函数 $y = kx - 2$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在同一坐标系中的图象可能是()



【分析】分 $k > 0$ 及 $k < 0$ 两种情况考虑，根据一次函数图象与系数的关系、反比例函数的图象对照四个选项即可得出结论.

【解答】解：当 $k > 0$ 时，一次函数 $y = kx - 2$ 的图象过一、三、四象限，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象在一、三象限，

$\therefore A$ 、 B 、 C 选项不符合题意， D 选项符合题意；

当 $k < 0$ 时，一次函数 $y = kx - 2$ 的图象过二、三、四象限，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象在二、四象限，

$\therefore A$ 、 B 、 C 、 D 选项不符合题意.

故选： D .

49. 若正比例函数 $y = -2x$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于 $(1, -2)$ ，则另一个交点坐标为()

- A. $(2, 1)$ B. $(-1, 2)$ C. $(-2, -1)$ D. $(-2, 1)$

【分析】反比例函数的图象是中心对称图形，则经过原点的直线的两个交点一定关于原点对称.

【解答】解： $\because$ 正比例函数与反比例函数的图象均关于原点对称，

$\therefore$ 两函数的交点关于原点对称，

$\therefore$ 一个交点的坐标是 $(1, -2)$ ，

$\therefore$ 另一个交点的坐标是 $(-1, 2)$.

故选： B .

50. 若某反比例函数经过点 $(1, 2)$ ，则这个反比例函数的解析式为()

- A. $y = 2x$ B. $y = \frac{x}{2}$ C. $y = \frac{2}{x}$ D. $y = -\frac{2}{x}$

【分析】用待定系数法求反比例函数的解析式，设出含有待定系数的反比例函数解析式是

$y = \frac{k}{x}$ (k 为常数, $k \neq 0$)，把点 $(1, 2)$ 代入 $y = \frac{k}{x}$ ，即可求出 k 的值.

【解答】解：设反比例函数的解析式为 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)，

$\therefore$ 反比例函数经过点 $(1, 2)$ ，

$$\therefore 2 = \frac{k}{1},$$

$$\therefore k = 2,$$

$\therefore$ 这个反比例函数的解析式为 $y = \frac{2}{x}$.

故选：C.

51. 下列函数是二次函数的是()

A. $y = 2x$

B. $y = \frac{2}{x}$

C. $y = x^2$

D. $y = \frac{1}{x^2}$

【分析】利用二次函数的一般形式为： $y = ax^2 + bx + c$ (a 、 b 、 c 是常数， $a \neq 0$)，进而判断得出即可.

【解答】解：A、该函数不符合二次函数的定义，故本选项不符合题意；

B、该函数不符合二次函数的定义，故本选项不符合题意；

C、该函数符合二次函数的定义，故本选项符合题意；

D、该函数的右边不是整式，它不是二次函数，故本选项不符合题意；

故选：C.

52. $y = (m-1)x^{m^2+1}$ 是二次函数，则 m 的值是()

A. $m = 0$

B. $m = -1$

C. $m = 1$

D. $m = \pm 1$

【分析】根据二次函数的定义即可求解.

【解答】解： $\because y = (m-1)x^{m^2+1}$ 是二次函数，

$$\therefore m^2 + 1 = 2 \text{ 且 } m - 1 \neq 0,$$

解得 $m = \pm 1$ 且 $m \neq 1$ ，

$$\therefore m = -1.$$

故选：B.

53. 抛物线 $y = -2(x+5)^2 + 1$ 的顶点坐标是()

A. (5,1)

B. (-5,-1)

C. (-5,1)

D. (5,-1)

【分析】根据顶点式解析式写出顶点坐标即可得解.

【解答】解：抛物线 $y = -2(x+5)^2 + 1$ 的顶点坐标是 $(-5,1)$.

故选：C.

54. 若二次函数 $y = x^2 - 2x + a - 2$ 图象经过第一、二、四象限，则 a 满足的条件是()

A. $a \geq 2$

B. $a > 2$

C. $a < 3$

D. $2 \leq a < 3$

【分析】利用二次函数的性质，抛物线与 x 轴有 2 个交点，与 y 轴的交点在正半轴上，即 $\Delta > 0$ ，且 $a - 2 > 0$ ，然后解不等式组即可.

【解答】解： $\because$ 二次函数 $y = x^2 - 2x + a - 2$ 图象经过第一、二、四象限，

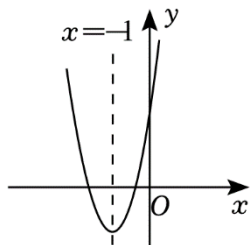
$$\therefore \Delta = (-2)^2 - 4(a - 2) > 0 \text{ 且 } a - 2 \geq 0$$

解得 $2 \leq a < 3$.

故选：D.

55. 如图，已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的对称轴为直线 $x = -1$. 有下列结论：① $b^2 = 4ac$ ，

② $abc > 0$ ，③ $a > c$ ，④ $4a + c > 2b$ ，⑤若 $m > n > 0$ ，则 $x = m - 1$ 时的函数值小于 $x = n - 1$ 时的函数值. 其中结论正确的个数为()



A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【分析】①利用抛物线与 x 轴有 2 个交点和判别式的意义对①进行判断；

②由抛物线开口方向得到 $a > 0$ ，由抛物线对称轴位置确定 $b > 0$ ，由抛物线与 y 轴交点位置得到 $c < 0$ ，则可作判断；

③利用 $x = -1$ 时 $a - b + c < 0$ ，然后把 $b = 2a$ 代入可判断；

④利用抛物线的对称性得到 $x = -2$ 和 $x = 0$ 时的函数值相等，即 $x = -2$ 时， $y > 0$ ，则可进行判断；

⑤根据 $m > n > 0$ ，得出 $m - 1$ 和 $n - 1$ 的大小及其与 -1 的关系，利用二次函数的性质即可判断.

【解答】解：① $\because$ 抛物线与 x 轴有 2 个交点，

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac > 0,$$

$$\therefore b^2 > 4ac$$

所以①错误；

② $\because$ 抛物线开口向上，

$$\therefore a > 0,$$

$\because$ 抛物线的对称轴在 y 轴的左侧，

$$\therefore a、b \text{ 同号},$$

$$\therefore b > 0,$$

$\because$ 抛物线与 y 轴交点在 x 轴上方，

$$\therefore c > 0,$$

$$\therefore abc > 0,$$

所以②正确；

③ $\because x = -1$ 时， $y < 0$ ，

$$\text{即 } a - b + c < 0,$$

$\because$ 对称轴为直线 $x = -1$ ，

$$\therefore -\frac{b}{2a} = -1,$$

$$\therefore b = 2a,$$

$$\therefore a - 2a + c < 0, \text{ 即 } a > c,$$

所以③正确；

④ $\because$ 抛物线的对称轴为直线 $x = -1$ ，

$\therefore x = -2$ 和 $x = 0$ 时的函数值相等，即 $x = -2$ 时， $y > 0$ ，

$$\therefore 4a - 2b + c > 0,$$

$$\therefore 4a + c > 2b,$$

所以④正确。

⑤ $\because m > n > 0$ ，

$$\therefore m - 1 > n - 1 > -1,$$

由 $x > -1$ 时， y 随 x 的增大而增大知 $x = m - 1$ 时的函数值大于 $x = n - 1$ 时的函数值，

所以⑤错误；

故选：C。

56. 若点 $(0, a)$, $(-1, b)$, $(4, c)$ 均在抛物线 $y = -2(x-1)^2 + 3$ 上, 则 a, b, c 的大小关系为()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $c < b < a$ D. $b < c < a$

【分析】分别把点 $(0, a)$, $(-1, b)$, $(4, c)$ 代入抛物线解析式进行求解, 然后问题可求解.

【解答】解: 把 $(0, a)$ 代入抛物线 $y = -2(x-1)^2 + 3$ 得: $a = 1$;

把 $(-1, b)$ 代入抛物线 $y = -2(x-1)^2 + 3$ 得: $b = -5$;

把 $(4, c)$ 代入抛物线 $y = -2(x-1)^2 + 3$ 得: $c = -15$;

$\therefore c < b < a$;

故选: C.

57. 将二次函数 $y = x^2 - 2x - 1$ 化成 $y = a(x-h)^2 + k$ 的形式, 正确的是()

- A. $y = (x-2)^2 + 2$ B. $y = (x-1)^2 - 2$ C. $y = (x+1)^2 + 2$ D. $y = (x-1)^2 + 4$

【分析】根据完全平方公式变形, 把一般式化为顶点式, 得到答案.

【解答】解: $y = x^2 - 2x - 1$

$$= x^2 - 2x + 1 - 2$$

$$= (x-1)^2 - 2,$$

故选: B.

58. 用配方法将二次函数 $y = x^2 - 8x - 9$ 化为 $y = a(x-h)^2 + k$ 的形式为()

- A. $y = (x-4)^2 + 7$ B. $y = (x+4)^2 + 7$ C. $y = (x-4)^2 - 25$ D. $y = (x+4)^2 - 25$

【分析】直接利用配方法进而将原式变形得出答案.

【解答】解: $y = x^2 - 8x - 9$

$$= x^2 - 8x + 16 - 25$$

$$= (x-4)^2 - 25.$$

故选: C.

59. 对于二次函数 $y = x^2 + 4x - 3$, 下列说法错误的是()

- A. 图象开口向上
B. 顶点坐标为 $(-2, -7)$

C. 当 $x > -2$ 时, y 随 x 的增大而减小

D. 图象与 x 轴有两个交点

【分析】根据二次函数的图象和性质分别对抛物线开口方向、与 x 轴交点个数、顶点坐标、函数的增减性进行判断即可.

【解答】解: A、 $\because$ 二次函数 $y = x^2 + 4x - 3$ 中, $a = 1$, 则 $a > 0$,

$\therefore$ 抛物线开口向上, 故选项正确, 不符合题意;

B、 $\because y = x^2 + 4x - 3 = (x + 2)^2 - 7$,

$\therefore$ 抛物线的顶点坐标是 $(-2, -7)$, 故选项正确, 不符合题意;

C、 $\because y = x^2 + 4x - 3 = (x + 2)^2 - 7$,

$\therefore$ 抛物线的对称轴是直线 $x = -2$,

$\because a = 1 > 0$,

$\therefore$ 抛物线开口向上,

$\therefore$ 当 $x > -2$ 时, y 随 x 的增大而增大, 故选项错误, 符合题意;

D、由 $\Delta = 16 + 12 = 28 > 0$ 知, 图象与 x 轴有两个交点, 故选项正确, 不符合题意.

故选: C.

60. 若二次函数 $y = x^2 - 2x + m$ 的图象与 x 轴只有一个交点, 则 m 的值为()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

【分析】二次函数 $y = x^2 - 2x + m$ 的图象与 x 轴只有一个交点, 则其对应的一元二次方程有两个相等的实数根, 根据 $\Delta = 0$ 得到关于 m 的方程, 解之即可.

【解答】解: $\because$ 二次函数 $y = x^2 - 2x + m$ 的图象与 x 轴只有一个交点,

$\therefore$ 方程 $x^2 - 2x + m = 0$ 有两个相等的实数根,

$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = 0$, 即 $(-2)^2 - 4 \times 1 \times m = 0$,

解得 $m = 1$.

故选: C.